

คำสั่งเริ่มต้น

02 / ยิงเร็ว ยิงใช้พลังงาน · ZERO-SHOT

คำสั่งสร้างกราฟควรระบุตัวแปร หน่วย ช่วงค่า และสมมติฐานให้ครบ พร้อมตัวอย่างคำนวณเพื่อช่วยตรวจคำตอบ ตัวเลขในหัวข้อนี้เป็นสมมติฐานสำหรับการเรียนรู้ ไม่ใช่ผลทดสอบหุ่นยนต์จริง

PROMPT / INPUT

สร้างสมการอย่างง่ายสำหรับ Desmos เพื่อแสดงว่าหุ่นยนต์ทำงานได้นานน้อยลงเมื่อเคลื่อนที่เร็วขึ้น

02

KEYWORDS

Desmos · ฟังก์ชัน · แบบจำลองพลังงาน

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

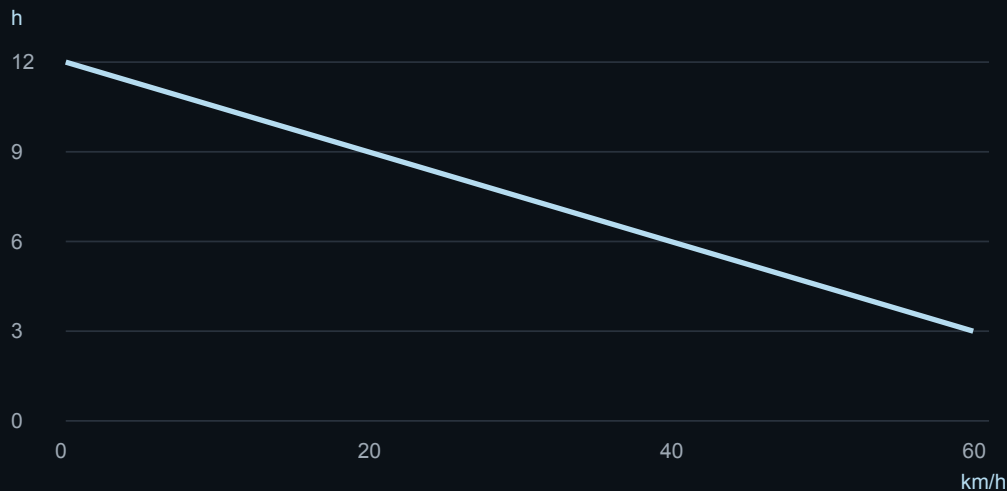
สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ผลลัพธ์ครั้งแรก

02 / ยิ่งเร็ว ยิ่งใช้พลังงาน · FIRST OUTPUT

ได้สมการ $t(v) = 12 - 0.15v$ โดย v คือความเร็ว หน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง และ t คือเวลาทำงาน หน่วยชั่วโมง กราฟเส้นตรงแสดงแนวโน้มได้ แต่ยังไม่อธิบายที่มาจากพลังงานแบตเตอรี่ ผลลัพธ์รอบนี้บันทึกเป็นลิงก์ Desmos แล้ว



$$t(v) = 12 - 0.15v$$

ผลงานจริง: [กราฟ Zero-shot ใน Desmos](#)

02

KEYWORDS

Desmos · ฟังก์ชัน · แบบจำลองพลังงาน

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง

02 / ยิ่งเร็ว ยิ่งใช้พลังงาน · FEW-SHOT

PROMPT / INPUT

สร้างสมการสำหรับ Desmos โดยใช้แบบจำลอง ONYX-01: $E = 2400 \text{ Wh}$, $P(v) = 200 + 0.5v^2 \text{ W}$ และ $t(v) = E/P(v)$ กำหนด $0 \leq v \leq 60 \text{ km/h}$

ตัวอย่างที่ 1: $v = 0 \rightarrow P = 200 \text{ W} \rightarrow t = 12 \text{ ชั่วโมง}$

ตัวอย่างที่ 2: $v = 20 \rightarrow P = 400 \text{ W} \rightarrow t = 6 \text{ ชั่วโมง}$

คำนวณที่ $v = 40$ ในรูปแบบเดียวกัน เพิ่มแถบเลื่อน a และจุด $(a, t(a))$ ระบุหน่วยของ 0.5 เป็น $\text{W}/(\text{km/h})^2$ ส่งสมการที่คัดลอกลง Desmos ได้ พร้อมบอกว่าเป็นแบบจำลองสมมติ

REFINEMENT NOTES

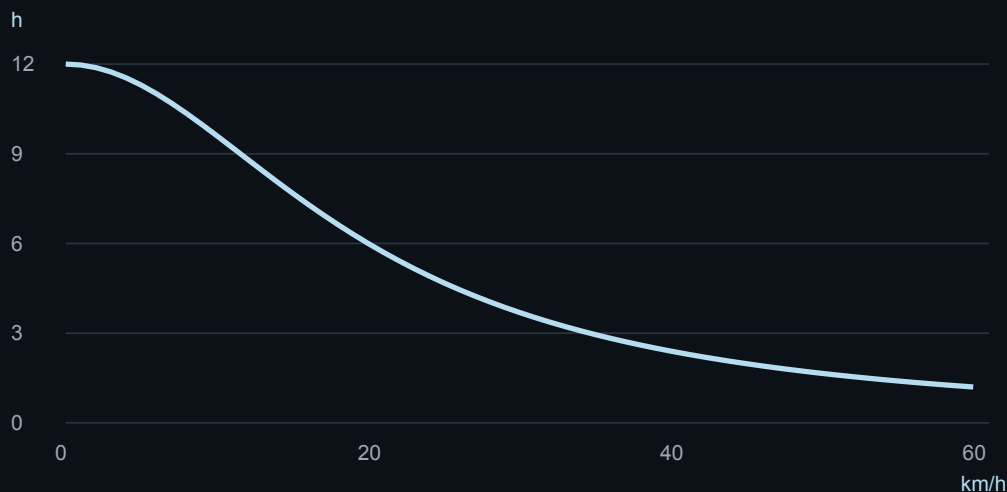
บันทึกการปรับโฉม
กราฟแรกขาดอะไร? → ความเชื่อมโยงระหว่างพลังงานกับกำลังไฟ
เพิ่มข้อมูลอะไร? → แบตเตอรี่ 2,400 Wh และ $P(v) = 200 + 0.5v^2 \text{ W}$
ตรวจสอบอย่างไร? → แทนค่าความเร็ว 0 และ 20 km/h
ต้องอธิบายอะไรเพิ่ม? → หน่วย ช่วงความเร็ว และข้อจำกัดของแบบจำลอง

FEW-SHOT = TASK + EXAMPLES
การเพิ่มรายละเอียดอย่างเดียวไม่ใช่ few-shot

ผลลัพธ์หลังปรับปรุง

02 / ยิ่งเร็ว ยิ่งใช้พลังงาน · REFINED OUTPUT

ที่ความเร็ว 40 km/h กำลังไฟเท่ากับ 1,000 W จึงทำงานได้ 2.4 ชั่วโมง กราฟใหม่เป็นเส้นโค้ง เพราะเวลาทำงานคำนวณจากพลังงานหารด้วยกำลังไฟ ผลลัพธ์รอบปรับปรุงบันทึกเป็นลิงก์ Desmos แล้ว



$$t(v) = 2400 / (200 + 0.5v^2)$$

ผลงานจริง: [กราฟรอบปรับปรุง ใน Desmos](#)

02

KEYWORDS

Desmos · ฟังก์ชัน · แบบจำลองพลังงาน

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

สิ่งที่ได้เรียนรู้

02 / ยิ่งเร็ว ยิ่งใช้พลังงาน · REFLECTION

กราฟแรกช่วยสื่อแนวโน้ม ส่วนกราฟใหม่อธิบายได้ว่าเวลาเปลี่ยนเพราะอะไร ตัวอย่างแทนค่าทำให้ตรวจสอบคำตอบได้เป็นขั้นตอน และช่วยให้เห็นความสำคัญของหน่วย

สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ กราฟที่นำเสนอได้ดีต้องมีทั้งสมการและสมมติฐานที่ชัดเจน

ข้อจำกัด: แบบจำลองยังไม่รวมความลาดชัน น้ำหนักบรรทุก อุณหภูมิ และการสูญเสียพลังงานของแบตเตอรี่

EVALUATION LENS

- 01 ความตรงตามโจทย์
- 02 ความสอดคล้องของข้อมูล
- 03 ความเหมาะสมต่อการใช้งาน
- 04 ข้อจำกัดที่ยังเหลือ